

# P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et l'**accélération**.

## 1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

### A. Le vecteur position.

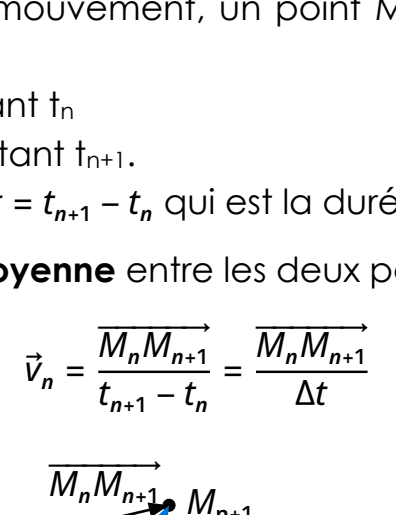
- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)
- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère a pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$  et  $\vec{k}$ .

#### Définition Le vecteur position $\vec{OM}$

Dans le référentiel (R):

- le vecteur position d'un point M est:  $\vec{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$



#### Remarques :

-  Comme le point M est mobile, les coordonnées x(t), y(t), z(t) sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

### B. Le vecteur vitesse.

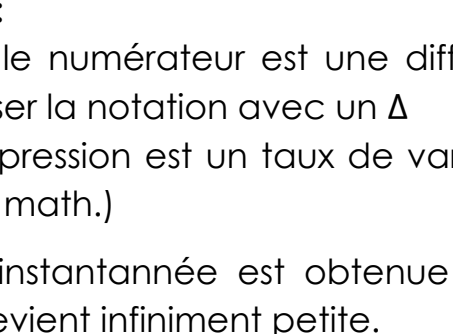
#### Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:

- M<sub>n</sub> à l'instant t<sub>n</sub>
- M<sub>n+1</sub> à l'instant t<sub>n+1</sub>.
- On note  $\Delta t = t_{n+1} - t_n$  qui est la durée

La **vitesse moyenne** entre les deux position est:

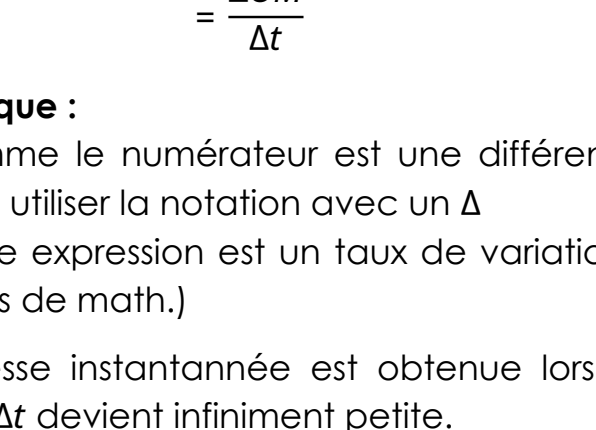
$$\vec{v}_n = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t}$$



#### Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M<sub>n</sub>, il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

$$\text{On a alors } \vec{v}_n = \frac{\vec{M_{n-1} M_{n+1}}}{2\Delta t}$$



#### Vitesse instantannée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{\vec{M_n M_{n+1}}}{\Delta t} \\ &= \frac{\vec{OM_{n+1}} - \vec{OM_n}}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t} \end{aligned}$$

#### Remarque :

- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ
- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantannée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématique, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

#### Définition Le vecteur vitesse $\vec{v}$

Le vecteur **vitesse** est la **dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad (2)$$

**Attention** cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente que celle utilisée en cours de mathématique.

- Que signifie, dériver un vecteur ?

Dériver un vecteur revient à **dériver ses coordonnées**.

On sait que  $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  et que  $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$  donc

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} \end{aligned}$$

#### Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

**Remarque :** les coordonnées de la vitesse v<sub>x</sub>(t), v<sub>y</sub>(t), v<sub>z</sub>(t) sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

 **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée || $\vec{v}$ || ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore:  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

### C. Le vecteur accélération.

**Rappel:** Le vecteur variation de la vitesse à été vue l'année dernière est:

$$\Delta \vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M<sub>n</sub>

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M<sub>n</sub> soit Δ $\vec{v}_n$  on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. Δ $\vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$  Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par 2Δt

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_n}{\Delta t}$$

#### Définition L'accélération $\vec{a}$

L'accélération est la **dérivée de la vitesse** par rapport au temps:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3)$$

**Attention :** Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que  $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$  et que  $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$  donc

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} \\ &= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \end{aligned}$$

#### Conclusion:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

## 2 Repère de Frenet.

### A. Définition.

#### Définition Repère de Frenet

- Le repère de Frenet un repère **mobile** noté (M,  $\vec{t}$ ,  $\vec{n}$ ) qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
  - le vecteur **tangentiel**  $\vec{t}$  qui est tangent à la trajectoire à chaque instant
  - le vecteur **normal**  $\vec{n}$  qui est perpendiculaire à  $\vec{t}$ . Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement est circulaire.)



### B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Fresnet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\vec{v} = v\vec{t}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{t} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

## 3 Exemples d'applications.

### Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

### A. Mouvements rectilignes

Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré:** le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)



- Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme :** le vecteur accélération est nul;



### B. Mouvements circulaires

- Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme :** le vecteur accélération est dirigée vers le centre à chaque instant.



- Cas 4: Circulaire quelconque :** l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.



### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
- ✓ Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
- ✓ Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
- ✓ Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.

